

Výstupy ŠVP

MAT-08 Operují s intervaly, aplikují geometrický význam absolutní hodnoty. (Matematika 2, 1/2)

Učivo: číselné obory – reálná čísla

Základní pojmy

Interval – Množina všech reálných čísel mezi dvěma krajními body (případně neomezená na jednu či obě strany).

Uzavřený interval $\langle a; b \rangle - a \leq x \leq b$; krajní body do intervalu patří.

Otevřený interval $(a; b) - a < x < b$; krajní body nepatří.

Polouzavřený interval – $\langle a; b \rangle$ nebo $(a; b \rangle$ – patří jen jeden krajní bod.

Neomezený interval – $\langle a; \infty \rangle$, $(-\infty; a)$...; $u \pm \infty$ je vždy kulatá závorka, $\mathbb{R} = (-\infty; \infty)$.

Délka a střed intervalu – Délka $b - a$, střed $\frac{a+b}{2}$.

Absolutní hodnota $|a|$ – Vzdálenost obrazu čísla a od nuly na číselné ose; vždy $|a| \geq 0$.

Vzdálenost dvou čísel – Vzdálenost obrazů čísel a, b na ose je $|a - b|$.

Okolí bodu s – Čísla, jejichž vzdálenost od s je menší než r : $|x - s| < r$.

Vzorce a vztahy

$$|a| = a \text{ pro } a \geq 0, \quad |a| = -a \text{ pro } a < 0$$

definice absolutní hodnoty

$$|a - b| = |b - a| \text{ vzdálenost obrazů čísel } a, b$$

$$|x - s| \leq r \Leftrightarrow x \in \langle s - r; s + r \rangle$$

čísla ve vzdálenosti nejvýše r od s

$$|x - s| > r \Leftrightarrow x \in (-\infty; s - r) \cup (s + r; \infty)$$

čísla dále než r od s

$$s = \frac{a+b}{2}, \quad r = \frac{b-a}{2}$$

střed a poloměr intervalu $\langle a; b \rangle$

$$|a \cdot b| = |a| \cdot |b|, \quad |a + b| \leq |a| + |b|$$

součin; trojúhelníková nerovnost

$$\sqrt{a^2} = |a| \text{ pro každé reálné } a$$

$$x = \bar{x} \pm \Delta x \Leftrightarrow |x - \bar{x}| \leq \Delta x$$

výsledek měření jako interval $\langle \bar{x} - \Delta x; \bar{x} + \Delta x \rangle$

Zápisy intervalů

Nerovnost	Interval	Na ose
$a \leq x \leq b$	$\langle a; b \rangle$	●—●
$a < x < b$	$(a; b)$	○—○
$a \leq x < b$	$\langle a; b)$	●—○
$a < x \leq b$	$(a; b \rangle$	○—●
$x \geq a$	$\langle a; \infty)$	●—→
$x < a$	$(-\infty; a)$	←—○

Poučky a postupy

- Operace s intervaly řeš na číselné ose: intervaly nakresli nad sebe; průnik = kde jsou oba, sjednocení = kde je aspoň jeden.
- Krajní bod patří do průniku, jen když patří do obou intervalů; do sjednocení, když patří aspoň do jednoho.
- Nepřekrývající se intervaly jednou závorkou nespojiš – zapiš je pomocí $\cup$.
- $|x - 3|$ čti „vzdálenost x od 3“; $|x + 2| = |x - (-2)|$ je vzdálenost od -2 .
- Rovnice $|x - s| = r$: pro $r > 0$ dvě řešení $s \pm r$, pro $r = 0$ jedno, pro $r < 0$ žádné.
- Nerovnice $|x - s| < r$ dává interval kolem s , nerovnice $|x - s| > r$ dvě neomezené části „ven“.

Pozor na

- $\cup \infty$ je vždy kulatá závorka; ∞ není číslo.
- V intervalu odděluj středníkem: $\langle 1,5; 3 \rangle$ (čárka je desetinná).
- $|-x| = |x|$, ale $-|x| \leq 0$; $|x|$ není vždy x (pro $x < 0$ je $-x$).
- Obecně $|a + b| \neq |a| + |b|$: $|3 + (-5)| = 2$, ale $|3| + |-5| = 8$.
- $\langle 2; 5 \rangle \cap (5; 7) = \emptyset$, ale $\langle 2; 5 \rangle \cap \langle 5; 7 \rangle = \{5\}$.

Vzorový příklad

Řeš užitím vzdálenosti nerovnici $|x + 1| \leq 3$ a urči průnik množiny řešení s intervalem $(0; 5)$.

- $|x + 1| = |x - (-1)|$ je vzdálenost čísla x od -1 .
- Hledáme čísla vzdálená od -1 nejvýše 3: od $-1 - 3 = -4$ do $-1 + 3 = 2$.
- $K = \langle -4; 2 \rangle$ (krajní body mají vzdálenost přesně 3, proto patří).
- Na ose: $K \cap (0; 5) = (0; 2)$.
- Kontrola: $x = 2$: $|3| = 3 \leq 3$ vyhovuje; $x = 2,1$: $3,1 > 3$ nevyhovuje.